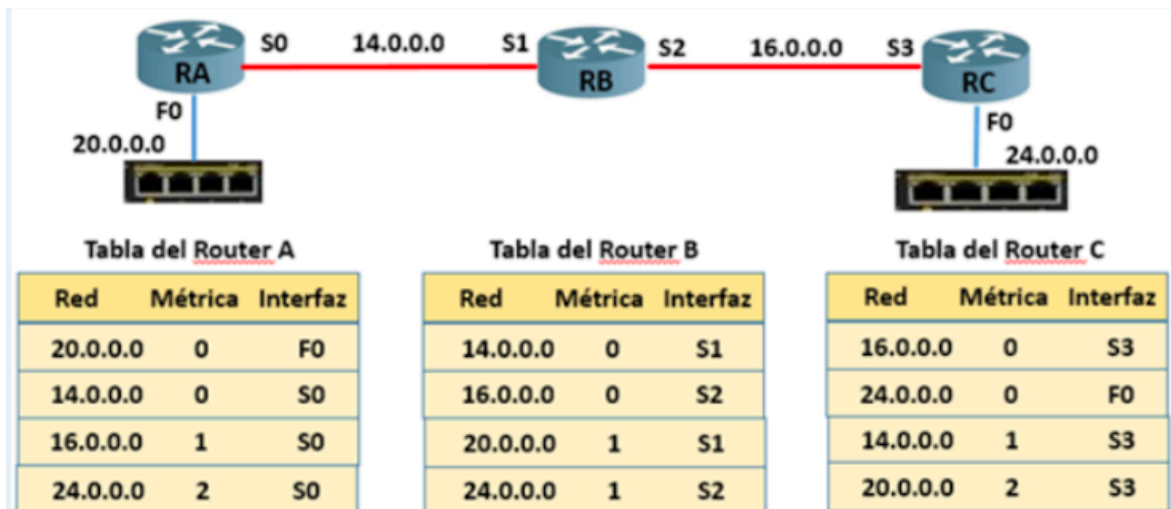


# Redes 2do

Puntos totales 110/158 ?

Por los de siempre

- ✓ Una PC perteneciente a la red 24.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 20.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se está implementando el protocolo RIP, determine cuál de las afirmaciones es correcta: \*1/1



- ☐ a. Los paquetes no llegarán al destino, ya que existe un bucle o loop entre los routers RA y RB
- ☒ b. Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente ✓
- ☐ c. Existe un loop routers RB y RC, por lo cual los paquetes no pueden ser entregados al destinatario
- ☐ d. La información llegará rápidamente ya que los routers los inundarán por todas sus interfaces
- ☐ e. Los routers no saben cómo llegar a la red 20.0.0.0

✗ En el método de autoconfiguración sin estado en IPv6, los hosts reciben información de red a través de mensajes Router Advertisement (RA) enviados por los routers. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? \*0/1

- ☒ Los RA entregan una dirección IPv6 completa (incluyendo la parte de host) a cada dispositivo. ✗
- ☐ Los RA se envían periódicamente (aprox. cada 300 segundos) e incluyen el prefijo de red, router por defecto y parámetros como MTU y límite de saltos.
- ☐ Los RA solamente informan el tiempo de validez de la dirección, sin proveer más información.
- ☐ Los hosts no pueden solicitar un RA antes de los 300 segundos, deben esperar el próximo anuncio periódico.

Respuesta correcta

- ☒ Los RA se envían periódicamente (aprox. cada 300 segundos) e incluyen el prefijo de red, router por defecto y parámetros como MTU y límite de saltos.

✗ Indique cuál es el tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IPv4: \* 0/1

- ☐ 15 bytes
- ☒ 6 bytes ✗
- ☐ 25 bytes
- ☐ 40 bytes
- ☐ 60 bytes
- ☐ 20 bytes
- ☐ 18 bytes
- ☐ 30 bytes

Respuesta correcta

- ☒ 20 bytes

✗ Cuáles de las siguientes afirmaciones describen el campo suma de verificación del protocolo IPv4 (seleccione dos):

\*0/1

- ☐ Permite saber si el origen debe retransmitir un paquete dañado
- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router ✓
- ☐ Se utiliza para garantizar la integridad de todo el paquete IPv4
- ☐ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4
- ☒ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete ✗

Respuesta correcta

- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router
- ☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4

✓ Un mensaje ARP-request es: \*

1/1

- ☐ Multicast
- ☐ Unicast
- ☒ Broadcast ✓
- ☐ Anycast

✓ Una PC desea intercambiar datos con otra computadora ubicada en otro país, utilizando el protocolo IPv6. Para ello será necesario utilizar: \*1/1

- ☐ Direcciones privadas
- ☐ Se puede utilizar cualquier tipo de dirección IPv6
- ☐ Direcciones de enlace local
- ☒ Direcciones globales
- ☐ Direcciones locales únicas



✗ Si el tamaño de una trama inalámbrica es de 1554 bytes, determine la carga útil (datos) en el paquete IPv6: \*0/1

- ☐ 1500 bytes
- ☐ 1480 bytes
- ☐ Es una trama inválida
- ☐ 1400 bytes
- ☒ 1520 bytes
- ☐ 1534 bytes

✗

Respuesta correcta

- ☒ 1480 bytes

#### Comentarios

1554 bytes TRAMA COMPLETA

Elimino 34 bytes de TRAMA inalámbrica (segun varias fotos de google son 34)

Resto = 1520 bytes (paquete ipv6)

A esos 1520 bytes, les resto 40 bytes de la cabecera ipv6

Resultado = 1480 bytes de carga util en el paquete ipv6

✓ Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la cabecera del protocolo IPV6 (seleccione tres opciones): \*1/1

- ☒ Posee menos campos que la cabecera del protocolo IPv4 ✓
- ☐ Se calcula el checksum de la cabecera en cada salto, en el origen y en el destino
- ☐ El campo versión en binario es "0101"
- ☒ La longitud de la cabecera es fija ✓
- ☐ El campo TTL garantiza que no se produzcan bucles de encaminamiento
- ☒ Elimina los campos relacionados a la fragmentación de paquetes ✓

✗ Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente.El administrador \*0/1  
la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga  
conectividad, será necesario:

- ☐ Modificar su dirección MAC
- ☐ Modificar su dirección IP y su dirección MAC
- ☐ Mantener su dirección IP y modificar su dirección MAC
- ☐ No hacer nada, ya tiene conectividad
- ☒ Modificar su dirección IP ✗

Respuesta correcta

- ☒ No hacer nada, ya tiene conectividad

✓ Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico: \*1/1

- ☐ Métrica
- ☐ Confidencialidad
- ☐ Ancho de banda
- ☐ Variabilidad del retardo
- ☐ Retardo
- ☒ Pérdida o Confiabilidad



✓ En la implementación de la tecnología MPLS: \* 1/1

- ☐ Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte
- ☐ Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☒ Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP



✗ Cuál de las siguientes características corresponde a la tecnología MPLS \*0/1  
(seleccione dos opciones):

- ☐ Los routers conmutan según la dirección MAC de las tramas
- ☒ Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred ✓
- ☒ Los paquetes de un mismo flujo se encaminan de forma independiente ✗
- ☐ Permite intercambiar actualizaciones de encaminamiento entre los routers de diferente fabricante
- ☐ Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos
- ☐ Los routers conmutan en función de la dirección IP destino

Respuesta correcta

- ☒ Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred
- ☒ Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos

✓ Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta: \*1/1

- ☐ Paquete regulador
- ☒ Detección temprana aleatoria ✓
- ☐ Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ Notificación explícita de congestión
- ☐ Detección tardía al azar



✓ ¿Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione DOS opciones)? \*1/1

- ☐ a. Capacidad del disco rígido de los servidores
- ☒ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers ✓
- ☒ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers ✓
- ☐ d. Bucle o loops de encaminamiento
- ☐ e. Capacidad de procesamiento de los hosts receptores
- ☐ f. Cantidad de routers que tienen que atravesar los paquetes

✓ ¿Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP? \*1/1

- ☐ a. Red multihomed (multihospedada)
- ☐ b. Red de tránsito
- ☒ c. Red de broadcast ✓
- ☐ d. Red de conexión única o stub
- ☐ e. Red de multidifusión

✓ Cuando controlamos la cantidad de paquetes que ingresan a TODA la red, hablamos de: \*1/1

- ☐ a. Control de flujo
- ☐ b. Métodos de ciclo abierto
- ☒ c. Control de congestión
- ☐ d. Métodos de ciclo cerrado



✓ Cuando un router advierte congestión, empieza a utilizar paquetes reguladores. Luego toma acciones como: (2 opciones) \*1/1

- ☒ El router envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado ✓
- ☐ Decide una detección temprana aleatoria
- ☒ solicita reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje ✓
- ☐ Maneja un desprendimiento de carga

✗ El control de flujo es cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos. \*0/1

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso



Respuesta correcta

- ☒ Falso

✓ En redes de datagramas se usa Explicit Congestion Notification - ECN, cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activados bits en el paquete IP (ECN). \*1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✗ Identifique características del método de control de congestión en redes de datagramas.: (2 opciones) \*0/1

☐ a. Paquetes reguladores

☒ b. Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo



☐ c. Detección temprana aleatoria

☒ d. Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar



Respuesta correcta

☒ a. Paquetes reguladores

☒ c. Detección temprana aleatoria

✓ Un principio general de congestión es, métodos de ciclo cerrado. Identifique dos características en las siguientes opciones: (2 opciones): \*1/1

☒ a. Informan sobre la congestión a quienes puedan solucionar el problema



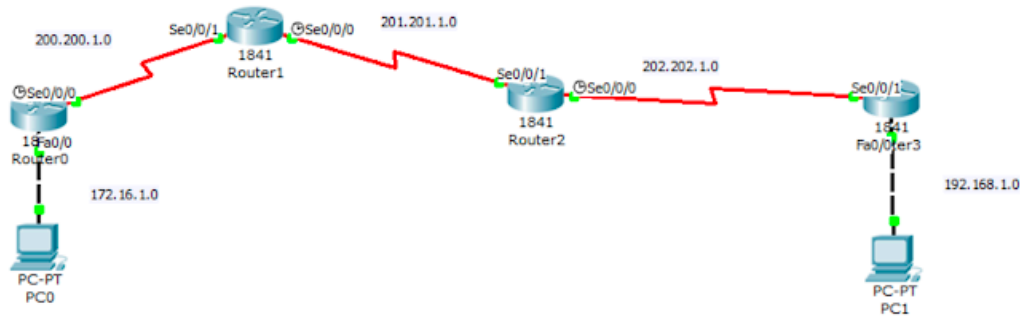
☐ b. Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo

☒ c. Toman medidas correctivas



☐ d. Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar

✗ Dada la siguiente topología y las tablas de enrutamiento. ¿A qué routers pertenecen dichas tablas? \*0/1



R 172.16.0.0/16 [120/1] via 200.200.1.1, 00:00:23, Serial0/0/1  
R 192.168.1.0/24 [120/2] via 201.201.1.2, 00:00:23, Serial0/0/0  
C 200.200.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1  
C 201.201.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0  
R 202.202.1.0/24 [120/1] via 201.201.1.2, 00:00:23, Serial0/0/0

Marque con un círculo la opción correcta: Router0 Router1 Router2 Router3 Errónea

R 172.16.0.0/16 [120/3] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1  
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0  
R 200.200.1.0/24 [120/2] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1  
R 201.201.1.0/24 [120/1] via 202.202.1.1, 00:00:20, Serial0/0/1  
C 202.202.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

Marque con un círculo la opción correcta: Router0 Router1 Router2 Router3 Errónea

- ☒ a) Router 1 , b) Router 2
- ☐ a) Router 2 , b) Router 3
- ☐ a) Router 1 , b) Router 3

✗

Respuesta correcta

- ☒ a) Router 1 , b) Router 3

✗ Cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento, estamos hablando de: \*0/1

- ☐ Control de flujo
- ☐ Metodos para controlar la congestion
- ☒ Router lentos
- ☐ Congestion

✗

Respuesta correcta

- ☒ Congestion

✓ Según lo visto en clase, las causas de congestión pueden ser: (2 opciones) \*1/1

- ☐ a. Medios de transmisión
- ☒ b. Routers con procesadores lentos
- ☐ c. Paquetes reguladores
- ☐ d. Control de flujo
- ☒ e. Modernización incompleta

✓

✓

✓ El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en: \*1/1

- ☒ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos
- ☐ b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión

✓



✓ Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un Servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta \*1/1

- ☐ a. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☒ b. El paquete atravesará primero el área 1, luego el área 0 y por último el área 4 ✓
- ☐ c. El paquete atravesará primero el área 1 y luego se comunicará directamente con el área 4
- ☐ d. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes

✓ ¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP? \* 1/1

- ☐ a. Permite que un único servidor RARP asigne direcciones IP a todas las LANs de la empresa
- ☐ b. Facilita cambios y traslados de computadoras entre LANs de una misma empresa
- ☒ c. Permite que una computadora cuando arranca, envíe su dirección MAC y obtenga una dirección IPv4 desde un servidor ✓
- ☐ d. Permite averiguar la dirección MAC de una computadora a partir de una dirección IPv4 conocida

✓ ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico? \* 1/1

- ☐ a. El administrador debe configurar las rutas ante cambios en la topología de la red
- ☐ b. Es muy seguro porque se conoce las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ c. Los routers deben enviarse actualizaciones de encaminamiento, consumiendo ancho de banda de los enlaces
- ☒ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red ✓
- ☐ e. Los administradores pueden configurar los routers de manera remota

✓ El comando arp -s permite: \* 1/1

- ☐ a. Definir una entrada dinámica en la tabla ARP
- ☒ b. Definir una entrada estática en la tabla ARP ✓
- ☐ c. Definir una entrada estática en la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Visualizar la caché ARP
- ☐ e. Asignar una dirección IP a una interfaz
- ☐ f. Borrar una entrada de la tabla ARP

✗ ¿Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo \*0/1  
(seleccione varios)?

- |                                     |                            |   |
|-------------------------------------|----------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | a. Servidores              | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | b. Enlaces de comunicación | ✗ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | c. Computadoras            | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | d. Switches                |   |
| <input type="checkbox"/>            | e. Access Points           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | f. Routers                 | ✗ |

Respuesta correcta

- ☒ a. Servidores
- ☒ c. Computadoras

#### Comentarios

*Los routers no forman parte del control de flujo, ahí solo se consideran los dispositivos extremos (emisor y receptor). En el control de congestión si se considera a todos los dispositivos de la red.*



✓ La PC-A envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje? \*1/1

- ☐ Origen: MAC del router – destino: MAC de A
- ☐ Origen: MAC de B – destino: MAC de A
- ☐ Origen: IP de B – destino: IP de A
- ☐ Origen: IP del router – destino: IP de B
- ☒ Origen: IP del router – destino: IP de A



✓ Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende como llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de: \*1/1

- ☐ Cualquiera de los dos protocolos, ya que el router es multiprotocolo
- ☒ OSPF porque tiene distancia administrativa menor que RIP
- ☐ OSPF porque posee la distancia administrativa de 1
- ☐ RIP porque fue la ruta que aprendió primero
- ☐ OSPF porque es un protocolo inter sistema autónomo



✗ Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios integrados como método para brindar calidad de servicio \*0/1

- ☐ Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☐ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ Es escalable en redes grandes como Internet
- ☒ Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ Requiere el protocolo de reserva RSVP

✗

Respuesta correcta

- ☒ Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☒ Requiere el protocolo de reserva RSVP

✓ En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio: \*1/1

- ☒ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej., 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

✓

✓ Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de vector distancia (2 opciones) \*1/1

- ☒ Convergen lentamente ✓
- ☒ No son escalables por lo que no se implementan en redes grandes ✓
- ☐ Se usa para redes muy grandes
- ☐ Convergen rapidamente

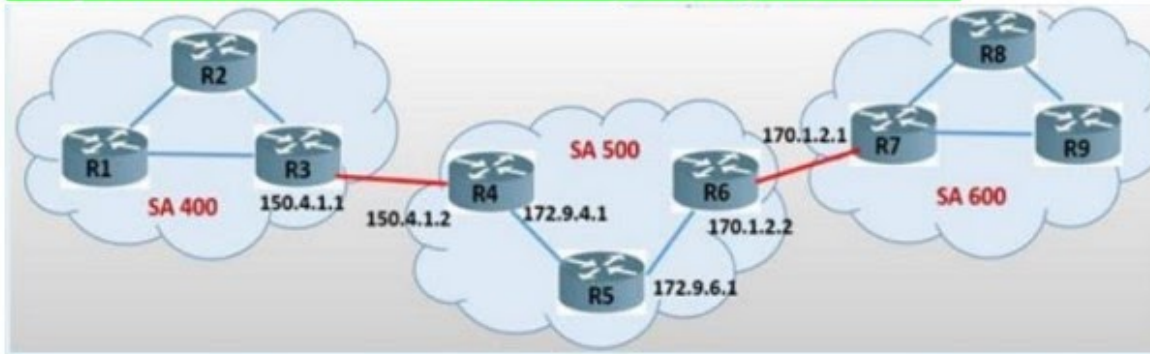
✓ Cual de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmision de telefonia IP: \*1/1

- ☒ Retardo ✓
- ☐ Confidencialidad
- ☐ Ancho de banda
- ☒ Variacion del retardo ✓



1/1

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP externo:



- ☒ neighbor 170.1.2.1 remote-as 600
- ☐ neighbor 170.1.2.2 remote-as 600
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ neighbor 172.9.6.1 remote-as 600



✓ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo RIP (selecciones TRES opciones): 1/1

- ☒ Posibilidad de existencia de bucles
- ☒ La versión 2 del protocolo soporta VLSM y CIDR
- ☒ La métrica que utiliza es el número de saltos
- ☐ Tiene convergencia rápida en redes grandes
- ☐ Puede manejar un número ilimitado de saltos
- ☐ Utiliza el ancho de banda como métrica



✓ La máquina A le está enviando datos a través de Internet a la máquina B. \*1/1  
Cuando un router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, activa dos bits en el encabezado IP para indicar a la máquina B, que existe congestión. El destino (B) observa que hay congestión e informa al origen (A) al enviarle un paquete de respuesta activando un bit de la capa de transporte. Cuando A se entera de la congestión, reduce la tasa de paquetes hacia la red. Este método de control de congestión es:

- ☒ De ciclo cerrado, Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo cerrado, Detección Temprana Aleatoria
- ☐ De ciclo cerrado, Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo abierto, Detección Temprana Aleatoria



✗ OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía. El tipo de router ABR permite: \*0/1

- ☐ Interconectar el área troncal (área 0) con otras áreas diferentes
- ☒ Intercambiar información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos
- ☐ Encaminar dentro del área troncal
- ☐ Calcular la métrica de costo entre todos los routers dentro de un área.



Respuesta correcta

- ☒ Interconectar el área troncal (área 0) con otras áreas diferentes

✓ El almacenamiento en buffer como técnica para brindar QoS consiste en: 1/1

- ☒ Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción ✓
- ☐ Descartar paquetes a medida que se llena el buffer

✓ El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router troncal: \*1/1

- ☐ Encamina informacion de encaminamiento dentro de las diferentes areas
- ☐ Interconecta los routers con otros sistemas autonomos diferentes
- ☐ Se conecta a través de enlaces troncales con otros sistemas autónomos
- ☐ Encamina información entre switches diferentes
- ☒ Encamina información entre routers pertenecientes al área cero ✓

✗ El protocolo DHCP pertenece a cuál de las siguientes capas de la pila de protocolos TCP/IP: \*0/1

- ☐ a. Transporte
- ☐ b. Aplicación
- ☐ c. Presentación
- ☐ d. Enlace
- ☒ e. Interred
- ☐ f. Sesión

✗

Respuesta correcta

- ☒ b. Aplicación

✓ El mensaje utilizado en Dynamic Host Configuration Protocol que tiene por 1/1  
objetivo informar al servidor que ya no necesita utilizar la dirección IP  
asignada es:

- ☒ Release ✓
- ☐ Discover
- ☐ Offer
- ☐ Decline
- ☐ Reply
- ☐ Request (solicitar parámetros de configuración)

✓ Las tablas ARP: 1/1

- ☐ Tienen solo entradas dinámicas
- ☐ Poseen solo entradas estáticas
- ☒ Pueden tener entradas dinámicas y estáticas ✓
- ☐ Necesitan configuración de las entradas dinámicas

✓ Un mensaje ARP-reply se encapsula en: 1/1

- ☐ Un paquete con dirección destino 255.255.255.255
- ☐ Un paquete con dirección destino unicast
- ☒ Una trama con dirección destino unicast ✓
- ☐ Una trama con dirección destino multicast
- ☐ Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (en request)

✓ ¿Cuál de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la PC esté siempre en la misma LAN que el servidor? 1/1

- ☐ DHCP versión 6
- ☐ Internet Protocol
- ☐ Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes LAN)
- ☒ Reverse Address Resolution protocol ✓
- ☐ Address Resolution protocol

✓ El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta cuando \* 1/1

- ☐ Cliente y servidor web se encuentran en diferentes subredes
- ☒ Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes (Existe un servidor para todas las redes de una empresa) ✓
- ☐ Existe un servidor DHCP en cada subred de la empresa
- ☐ Cliente y servidor DHCP están en la misma subred

✓ La dirección IP destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es: 1/1

- ☐ 0.0.0.0
- ☐ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ dirección IP del servidor DHCP
- ☒ 255.255.255.255 ✓
- ☐ 1111-1111-1111-1111



✓ La dirección MAC destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es: 1/1

- ☐ 0.0.0.0
- ☒ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ dirección IP del servidor DHCP
- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 1111-1111-1111-1111



✗ ¿Qué significa "Destino inaccesible" en ICMP? \*

0/1

- ☐ Busca un router cercano
- ☐ No se pudo entregar el paquete
- ☐ El tiempo de vida llegó a cero
- ☒ Ninguna de las opciones
- ☐ Campo de encabezado inválido



Respuesta correcta

- ☒ No se pudo entregar el paquete



✓ En el método de control de congestión denominado paquete regulador \*1/1  
salto por salto:

- ☐ El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☒ Es proporcionar un alivio rápido en el punto de congestión, a expensas de usar más búferes en los router que lo anteceden ✓
- ☐ El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ El router congestionado empieza a descartar paquetes

✗ ¿Qué dispositivo se conecta en el puerto AUX de un Router? \* 0/1

- ☒ Ninguna de las opciones. ✗
- ☐ Un puesto de trabajo.
- ☐ Módem.
- ☐ Switch.
- ☐ Otro router.

Respuesta correcta

- ☒ Módem.

✓ ¿Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-Request, \*1/1 si la MAC no la encuentra en la tabla ARP?

- ☒ FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ ::1/128
- ☐ AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA
- ☐ 11:11:11:11:11:11
- ☐ MAC de la PC origen.
- ☐ 01-00-5E:AB:CD:11



✗ ¿Qué protocolo de enrutamiento permite dividir al sistema autónomo en \*0/1 áreas?

- ☐ RiPv2
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ OSPF
- ☒ BGP
- ☐ IS-IS
- ☐ RIP



Respuesta correcta

- ☒ OSPF

✗ ¿Qué tipo de paquete envía el router a toda la red (inundación controlada) al implementar el algoritmo de estado de enlace? 0/1

- ☒ HELLO
- ☐ ECHO
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ LSP

✗

Respuesta correcta

- ☒ LSP

✓Cuál de los protocolos de enrutamiento converge más rápido? 1/1

- ☒ Estado de enlace
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Vector distancia
- ☐ Enrutamiento estático

✓

✓¿Cuántos bits tiene el id subred en una dirección IPv6? \* 1/1

- ☒ 16
- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ 48
- ☐ 45
- ☐ 64

✓

✓ ¿Qué ventaja me brinda tener un servidor DHCP con agente relay? \* 1/1

- ☐ Solo puedo tener un servidor por LAN y mayor control
- ☒ Tener un sólo servidor en la empresa para varias LAN ✓
- ☐ Se cae un servidor y automáticamente se levanta el de respaldo
- ☐ Me dice a que LAN pertenece un puesto de trabajo cuando el administrador consulta el servidor

✗ ¿Cuál de las siguientes opciones no es una propiedad que debe tener un algoritmo de enrutamiento? \*0/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Exactitud
- ☐ Robustez
- ☐ Complejidad
- ☒ Estabilidad ✗

Respuesta correcta

- ☒ Complejidad

✓ ¿Cuál es el puerto origen en un mensaje DHCP DISCOVER? \*

1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ 70
- ☐ 67
- ☒ 68
- ☐ 69



✗ ¿Para qué dispositivo va dirigido el mensaje "Fuente disminuida"? \*

0/1

- ☐ Para el origen
- ☒ Para el router de la LAN del destino
- ☐ Para los router que intervienen en la comunicación
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Para el router de la LAN del origen
- ☐ Para el destino



Respuesta correcta

- ☒ Para el origen

✓ ¿Qué hace el router después de recibir todos los paquetes de estado de enlace de los otros router de la red? \*1/1

- ☐ Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y arma se tabla de enrutamiento
- ☒ Construye la base de datos de la topología y arma el grafo de la red ✓
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Devuelve a cada router de la red la confirmación de recepción del paquete
- ☐ Solo arma la tabla de enrutamiento

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones no es un objetivo principal de IPv6? \* 1/1

- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ Simplificar el protocolo para permitir a los enrutadores procesar los paquetes con más rapidez.
- ☐ O Proporcionar mayor seguridad (autenticación y privacidad).
- ☐ Poner más atención en cuanto al tipo de servicio, en especial para los datos en tiempo real.
- ☒ Agrandar el tamaño de las tablas de enrutamiento. ✓

- ✓ Sea la siguiente dirección IPv6: \* 1/1  
2001:00ab:f000:0cde:0000:0000:1234:0000  
Indique el formato correcto de la escritura comprimida
- ☐ 2001:ab:f:cde::1234:0
  - ☐ 2001:ab::cde::1234
  - ☐ 2001:ab:f000:cde::1234
  - ☐ 2001:0ab:f:0cde::1234:0
  - ☒ 2001:ab:f000:cde::1234:0 ✓

✗ Indique cuáles de las siguientes se pueden considerar capacidades \* 0/1  
mejoradas de IPv6 respecto de IPv4 (seleccione 4 opciones):

- ☐ Mayor fiabilidad en la transmisión de datagramas
- ☒ Implementación más económica ✗
- ☒ Soporte mejorado para las extensiones y opciones ✓
- ☐ Implementación de circuitos virtuales
- ☒ Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo) ✓
- ☒ Capacidades de direccionamiento extendida ✓
- ☐ Tamaño fijo de los datagramas (mensajes de usuario)
- ☐ Capacidad de autenticación y privacidad

Respuesta correcta

- ☒ Soporte mejorado para las extensiones y opciones
- ☒ Simplificación del formato de la cabecera (tamaño fijo)
- ☒ Capacidades de direccionamiento extendida
- ☒ Capacidad de autenticación y privacidad



✗ Indique cuáles de los siguientes son tipos de direcciones IPv6 \*

0/1

- |                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Anycast   | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Dual stack           |   |
| <input type="checkbox"/> De enlace local      |   |
| <input type="checkbox"/> APIPA                |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unicast   | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Securecast           |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Loopback  | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multicast | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Broadcast            |   |
| <input type="checkbox"/> Multiprotocolo       |   |

Respuesta correcta

- ☒ Anycast
- ☒ De enlace local
- ☒ Unicast
- ☒ Loopback
- ☒ Multicast

✓ Indique el tráfico cuyas direcciones IPv6 de destino no será reenviado por \*1/1 el router fuera de su enlace local:

☐ 2001:0410::fe80

☒ fe80::1



☒ fe80::abcd:e:f:1234



☐ 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:fe80

☐ 2001:a:b:c::1

☒ fe90::1:2:3:4



☐ 2001:0410:0110:0002:0200:CBCF:1234:4402

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la solución para evitar bucles \*1/1 en el algoritmo de vector distancia?

☐ Deshabilitar la interfaz afectada

☒ Configurar el horizonte dividido en el router



☐ Dividir la red en áreas

☐ Ninguna de las opciones

☐ Cambiar a otro algoritmo

✓ Indique cuáles de las siguientes son soluciones para evitar que se presenten bucles en el algoritmo de vector distancia (seleccione dos opciones):

\*1/1

- ☐ Armar un grafo de la red y ejecutar el algoritmo de la ruta más corta
- ☐ Inundar las tablas de encaminamiento
- ☐ Aumentar la métrica al infinito
- ☐ Desactivar las interfaces del router
- ☒ Configurar el horizonte dividido en el router ✓
- ☒ Enviar actualizaciones apenas se produzca un cambio en la topología de la red ✓

✓Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 1, seleccione dos opciones:

\*1/1

- ☐ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☒ Es un protocolo classful ✓
- ☒ Envía actualizaciones de encaminamiento a dirección 255.255.255.255 ✓
- ☐ Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ Envía la máscara de subred en sus actualizaciones de encaminamiento

✗ ¿Cada cuanto tiempo envía anuncios de rutas sobre conexiones punto a punto el protocolo BGP? \*0/1

- ☐ 15 segundos
- ☐ 60 segundos
- ☒ Ninguna de las opciones
- ☐ 30 segundos

✗

Respuesta correcta

- ☒ 30 segundos

✓ Una empresa tiene varios router. Pasado un tiempo, uno ellos detecta que una de sus interfaces sobre pasa el umbral de la cola y comienza a descartar paquetes al azar. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión? \*1/1

- ☐ Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ Paquete regulador
- ☒ Detección temprana aleatoria
- ☐ Notificación explícita de congestión
- ☐ Detección tardía al azar

✓

✓ ¿Cuál es el algoritmo más utilizado cuando implementamos enrutamiento por vector distancia?

\*1/1

- ☐ El algoritmo de Dijkstra
- ☒ El algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ El algoritmo de inundación



✗ ¿Qué capas del modelo OSI trabajan conjuntamente para implementar técnicas de calidad de servicio?

\*0/1

- ☒ Ninguna de las opciones.
- ☐ Enlace de datos y Física.
- ☐ Red y Enlace de datos.
- ☐ Red y Transporte.
- ☐ Transporte y Enlace de datos.



Respuesta correcta

- ☒ Red y Transporte.

✗ Un administrador está analizando tráfico con el software Wireshark. ¿Qué \*0/1 dirección IP de destino tiene en una solicitud ARP-Request?

- ☐ La IP de la máquina destino.
- ☐ La IP de la interfaz LAN de la máquina origen.
- ☐ La IP de destino del router de la máquina de destino.
- ☒ Ninguna de las opciones.

✗

Respuesta correcta

- ☒ La IP de la máquina destino.

✓ ¿En qué capa del modelo TCP/IP trabaja ICMP? \*

1/1

- ☒ Interred
- ☐ Transporte
- ☐ Acceso a la red
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Aplicación

✓

✓ ¿Cómo se denominan a los puertos del switch (soporta vlan) que están conectados los dispositivos finales? \*1/1

- ☐ Subinterfaces
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Interfaces
- ☐ Troncal
- ☒ Acceso



✓ ¿Cuál es el período en que se transmiten los paquetes a la red, en el método de cubeta con goteo? \*1/1

- ☐ Cuando el emisor acule las fichas necesarias
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ En cualquier momento
- ☒ En cada pulso de reloj



✓ A un administrador de red le propusieron que configurara sumarización de rutas en el router. ¿Qué beneficios tiene? \*1/1

- ☐ Se configuran automáticamente en el router
- ☒ Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento
- ☐ No necesita crear rutas estáticas
- ☐ Tiene más opciones el router de elegir rutas



✓ ¿A través de qué campo de la cabecera IPv6 maneja las opciones? \* 1/1

- ☐ Checksum
- ☐ Etiqueta de flujo
- ☐ Opciones
- ☒ Siguiete cabecera
- ☐ Identificación
- ☐ IPv6 no admite opciones
- ☐ Protocolo



✓ El administrador de red configura la dirección IPV6 2001::2460:34:0:980 \*1/1  
en un servidor. ¿Cuál de las siguientes direcciones se colocará en la  
dirección origen de la cabecera de los paquetes IPV6 cuando el servidor  
envíe datos a la red?

- ☐ 2001:0000:0000:0000:2460:34:0000:980
- ☒ 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0980
- ☐ 2001:0000:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ 2001:0000:2460:0034:0000:0000:0980
- ☐ 2001:0000:0000:2460:0034:0000:0000:0980





✓ Marcos Pomenich está aprendiendo a utilizar Wireshark, realiza una captura de paquetes IPV6 y encuentra que uno de ellos va dirigido a la dirección FF02::2. \*1/1

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ El paquete está destinado a un dispositivo ubicado en el mismo segmento de red
- ☐ Es una dirección inválida
- ☒ El paquete será procesado por un grupo de dispositivos ✓
- ☐ Es una dirección de enlace local
- ☐ El paquete es un broadcast dentro del segmento de red

✓ La cabecera del protocolo IPV6 \* 1/1

- ☐ Contiene más campos que el protocolo IPV4
- ☐ Posee menos bytes que la cabecera IPV4
- ☐ Tiene un tamaño máximo
- ☒ Permite un procesamiento más rápido en los routers que el IPV4 ✓
- ☐ Permite la fragmentación de paquetes

✓ ¿Qué técnicas de calidad de servicio en internet, se base en clases de tráfico? \*1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Servicios diferenciados
- ☐ FIFO
- ☐ Servicios integrados
- ☐ Se reservan recursos de extremo a extremo



✓ Un cliente contrata un servicio a un ISP, fijando un acuerdo entre el cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente. ¿Cómo se denomina esta técnica para alcanzar una buena calidad de servicio? \*1/1

- ☒ Modelado de tráfico
- ☐ Almacenamiento en buffer
- ☐ Sobre aprovisionamiento
- ☐ Programación o planificación de paquetes



✓ ¿Cuál es objetivo de la distancia administrativa en los protocolos de enrutamiento? \*1/1

- ☐ Retardo del enlace
- ☐ Ancho de banda del enlace
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Costo del enlace
- ☒ Confiabilidad de la ruta



✓ ¿A qué denominamos sistema autónomo? \*

1/1

- ☒ Al conjunto de Router bajo la misma administración. ✓
- ☐ Al conjunto de Router que se encuentran cerca de los dispositivos finales.
- ☐ Al conjunto de Router que tienen el mismo protocolo de enrutamiento.
- ☐ Al conjunto de Router que pertenecen a la misma red.

✓ ¿Cuál es el concepto de congestión? \*

1/1

- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ A la pérdida de paquetes, produciendo bajo rendimiento en la red.
- ☐ Cuando un dispositivo de enrutamiento queda fuera de servicio,
- ☒ Al incremento del retardo y demasiados paquetes y se degrada el desempeño de la red. ✓
- ☐ Al utilizar nuevos protocolos de enrutamiento.

✗ ¿Qué tipo de protocolo de enrutamiento carga primero un router al arrancar?

\*0/1

- ☐ Depende del fabricante del dispositivo
- ☐ Dinámico
- ☒ Estado de enlace
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ Estático

✗

Respuesta correcta

- ☒ Estático

✓ ¿Qué tipos de router se utilizan para interconectar áreas diferentes en OSPF?

\*1/1

- ☐ Router troncales
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ ASBR
- ☐ Router internos
- ☒ ABR

✓

✓ La máquina A está enviando información a la máquina B. En un momento <sup>\*1/1</sup> determinado un router marca un paquete porque está experimentado una congestión. Cuando la red entrega el paquete, el destino puede observar que hay congestión e informa emisor sobre ello cuando envíe un paquete de respuesta. ¿Cómo se denomina el método de control de congestión?

- ☐ Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ Detección tardía al azar
- ☒ Notificación explícita de congestión
- ☐ Paquete regulador
- ☐ Detección temprana aleatoria



✓ ¿Para qué se utiliza el control de congestión? \*

1/1

- ☐ Se utiliza para que dos dispositivos de encaminamiento no descarten paquetes.
- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☒ Se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido.
- ☐ Es para que la LAN del emisor no se congestione.
- ☐ Se relaciona con el tráfico entre un emisor y un receptor en particular.



✓ ¿En función de qué parámetro se procesan los paquetes cuando se utiliza encolamiento justo ponderado?

\*1/1

- ☐ Al primero que llega
- ☐ Al paquete que tiene más prioridad
- ☐ Al tamaño del paquete
- ☒ Al peso de la cola



✗ ¿Cómo se denomina a la técnica cuando se utiliza el algoritmo de enrutamiento en que el router toma decisiones con base en el conocimiento local y no en la imagen completa de la red?

\*0/1

- ☒ Ninguna de las opciones
- ☐ Por inundación
- ☐ Jerárquico
- ☐ Vector distancia
- ☐ La ruta más corta



Respuesta correcta

- ☒ Por inundación

✗ ¿Qué sucede si llegan 2 paquetes con la misma prioridad, cuando se implementa programación de paquetes con el algoritmo por prioridad? \*0/1

- ☐ Se activa otro búfer en el router para posteriormente tratarlo
- ☐ Se envían mediante FIFO
- ☐ Se elimina el primer paquete y se trata el segundo por ser más nuevo
- ☒ Se descarta el último paquete que llegó con la misma prioridad ✗

Respuesta correcta

- ☒ Se envían mediante FIFO

✗ ¿Sobre qué puertos trabaja el protocolo BOOTP? \* 0/1

- ☐ 69 y 70
- ☐ 67 y 68
- ☐ 65 y 66
- ☒ Ninguna de las opciones ✗

Respuesta correcta

- ☒ 67 y 68

✗ ¿En qué casos preferiría configurar enrutamiento dinámico (en lugar del \* 0/1  
estático) en los routers de mi LAN?

- ☐ Los dispositivos de enrutamiento de los que dispongo, no poseen suficiente capacidad de procesamiento (memoria y velocidad)
- ☐ La topología de la LAN es estable y no sufre demasiadas modificaciones a lo largo del tiempo
- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes ✓
- ☐ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales ✓
- ☐ Presenta una única conexión a un proveedor de servicios de Internet
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando ✓
- ☐ El tipo de tráfico es constante y no presenta ráfagas

Respuesta correcta

- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando



✓ Un router aprende cómo llegar a una red a través de varios protocolos de encaminamiento, como RIP, OSPF e IS-IS. \*1/1  
¿Cuál de las tres rutas instalara en su tabla de encaminamiento?

- RIP: AD = 120
- OSPF: AD = 110
- IS-IS: AD = 115

- ☐ La primera a través del protocolo RIP porque es la que posee menor número de saltos.
- ☐ Primero ejecutara el algoritmo de Dijkstra y luego elegirá la ruta más corta.
- ☐ La aprendida por el protocolo RIP porque es la que posee menor métrica.
- ☒ La aprendida a través del protocolo OSPF porque posee menor distancia administrativa. ✓
- ☐ La aprendida a través del protocolo IS-IS porque es un protocolo de gateway exterior

- ✗ El equipo de la recepción tiene la siguiente configuración de red, ¿es posible saber si la red a la que pertenece este equipo tiene configurado VLANs? \*0/1

```
Propiedades  Recepcion [X]
root@Recepcion:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@Recepcion:~#
```

- ☒ Si ✗
- ☐ No

Respuesta correcta

- ☒ No

#### Comentarios

*deberías tener interfaces lógicas tipo eth0.10, eth0.20, etc.*

- ✓ Juan administra la red de la empresa y tiene problemas con un equipo \*1/1  
que pertenece a la VLAN 20, no logra conectarse con las demás VLANs.  
Según Juan el problema está en el switch que tiene la configuración de la siguiente imagen,  
¿Qué problema tiene?

```
Propiedades VSwitch-PB [X]
(VSwitch-PB) port list
Listado de Puertos
Port  PVID  Enabled
-----
eth0   none   True
eth1   10     True
eth2   20     True

(VSwitch-PB) vlan list
Listado de vlans
VLAN Name      Untagged Ports      Tagged Ports
-----
10              eth1                 eth0
20              none                 eth0

(VSwitch-PB) █
```

- ☒ El problema es que la VLAN 20 no tiene ningún puerto configurado como untagged, por lo tanto la PC no pertenece realmente a esa VLAN y no puede comunicarse. ✓
- ☐ El problema es que no se configuró ningún puerto como trunk en el switch.
- ☐ El problema es que el PVID del puerto eth2 está mal configurado.3

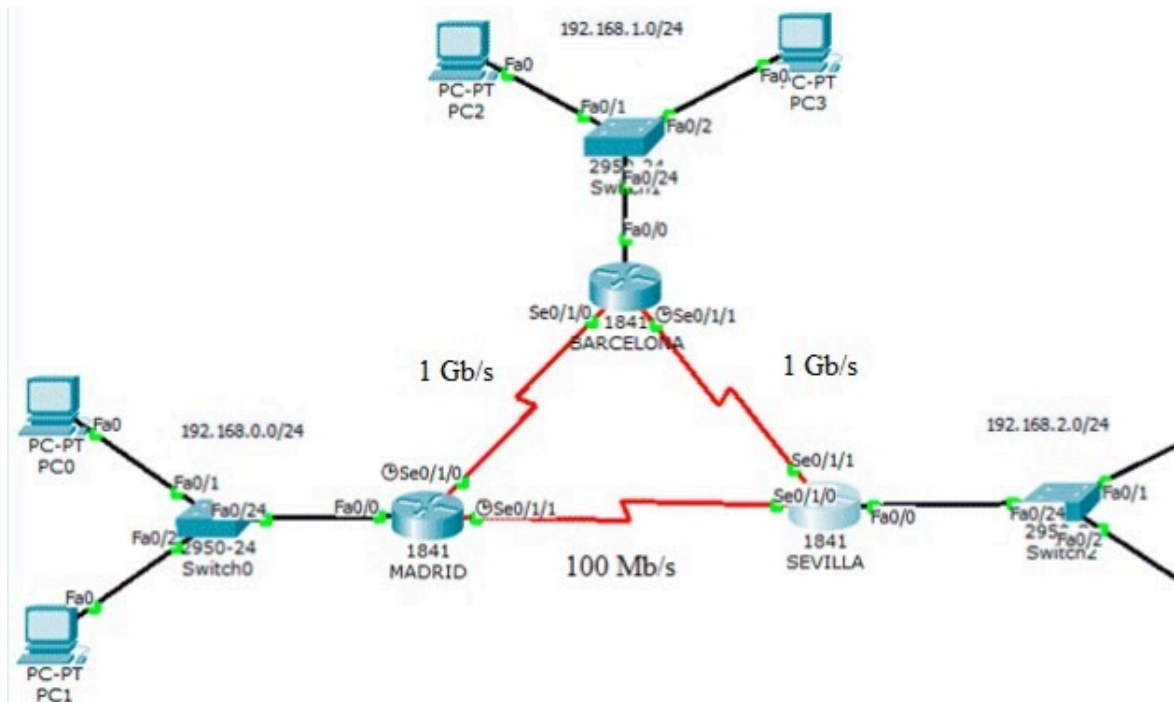
Indique cuáles de las siguientes son disciplinas de gestión de colas de paquetes IP \*

|                                                                                                                               | FIFO                                | PQ - Priority Queuing               | WFQ - Weighted Fair Queuing         | Puntuación |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|
| Encolamiento por espera equitativa ponderada                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0/0        | ✓ |
| Atender a los paquetes en el orden en que van llegando                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 0/0        | ✓ |
| Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de menor prioridad | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0/1        | ✗ |

#### Respuestas correctas

|                                                                                                                               | FIFO                     | PQ - Priority Queuing               | WFQ - Weighted Fair Queuing |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de menor prioridad | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |

- ✗ Indicar cuál será la interfaz de salida que utilizará el router de Madrid para enviar tráfico a la red 192.168.2.0 si el sistema autónomo está ejecutando el protocolo OSPF? \*.../1



Se0/1/1

✗

Respuesta correcta

Se0/1/0

- ✓ Cual de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el cliente (dos opciones) \*1/1

☒ DHCP decline

✓

☐ DHCP Nack

☒ DHCP request

✓

☐ DHCP Ack

☐ DHCP offer

✗ Indique cuales de las siguientes son características del encaminamiento estatico (seleccione dos) \*0/1

- ☐ Se adapta automaticamente a los cambios de topologia de la red
- ☐ Se adapta a los cambios de trafico de la red
- ☐ Brinda seguridad ya que el administrador conoce por donde viajan los paquetes en la red
- ☐ Las tablas de encaminamiento se configuran automaticamente
- ☒ El administrador de la red se encarga de configurar las rutas que seguiran los paquetes ✓
- ☒ Requiere el intercambio de informacion de encaminamiento entre routers ✗

Respuesta correcta

- ☒ Brinda seguridad ya que el administrador conoce por donde viajan los paquetes en la red
- ☒ El administrador de la red se encarga de configurar las rutas que seguiran los paquetes

✗ Uno de los métodos que se implementa para brindar calidad de servicio son los Servicios Diferenciados. ¿Cuáles de las siguientes son algunas de sus características? (Seleccione dos opciones): \*0/1

- ☐ Se requiere el protocolo de reserva RSVP
- ☐ Todos los datos viajan por el mismo camino físico
- ☒ El router debe mantener información de estado de cada flujo individual ✗
- ☐ No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☒ Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP ✓
- ☐ Es necesario reservar recursos extremo a extremo para cada flujo individual

Respuesta correcta

- ☒ No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☒ Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP

✓ Indique cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al algoritmo de inundación controlada: \*1/1

- ☐ Se implementa para interconectar sistemas autónomos distintos
- ☒ El router enviará el paquete por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó, si el número de versión del paquete es mayor al último que posee registrado de ese router ✓
- ☐ Cada router envía su tabla de encaminamiento periódicamente a sus routers vecinos
- ☐ Sólo envía el paquete por las líneas de salida, si el número de versión es menor o igual al último que posee registrado el router
- ☐ Converge lentamente
- ☐ Cada paquete que llega, se envía siempre por todas

✓ Manu Cavina está descargando en su computadora, un archivo muy grande desde un Servidor Web. Cuál de los siguientes métodos permite garantizar que el servidor no sature de información a la computadora de Manu, suponiendo que la PC no posee suficiente espacio en su búfer: \*1/1

- ☐ Calidad de Servicio
- ☐ Control de congestión
- ☐ Detección Temprana Aleatoria (RED)
- ☒ Control de flujo ✓
- ☐ Algoritmo de Dijkstra

✓ En el método de control de congestión denominado paquete regulador que afecta al origen: \*1/1

- ☐ El router congestionado se alivia rápidamente, ya que los otros routers absorben la congestión
- ☐ El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☒ El router congestionado debe esperar para aliviar la congestión hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos ✓
- ☐ El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red



✓ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo OSPF, \*1/1  
seleccione dos opciones:

- ☐ Todos los routers de la topología poseen las mismas tablas de encaminamiento
- ☒ Mantiene la adyacencia con sus routers vecinos a través de paquetes HELLO ✓
- ☒ Es capaz de construir un grafo de toda la red, para luego ejecutar el algoritmo de Dijkstra ✓
- ☐ Cada router posee una base de datos topológica diferente
- ☐ Converge muy lentamente
- ☐ Es un protocolo classful

✓ Un router de una empresa de telecomunicaciones es multiprotocolo y \*1/1  
tiene configurado dos protocolos de encaminamiento IGP. Si dicho router  
aprende cómo llegar a una misma red con ambos protocolos, ¿qué ruta  
instalará en su tabla de encaminamiento?

- ☐ La ruta que posea el menor número de saltos
- ☐ La ruta del protocolo que posea la menor métrica
- ☐ La ruta que posea el mayor ancho de banda
- ☐ La ruta que atraviese la menor cantidad de sistemas autónomos
- ☒ La ruta del protocolo que posea la menor distancia administrativa ✓

#### Comentarios

*Cuando hay más de un protocolo, no podemos comparar métricas tan fácilmente, por eso se usa la distancia administrativa.*

✓ En el desprendimiento de carga (descarte de paquetes) durante el control \*1/1 de la congestión es preferible:

- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión de correo electrónico
- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión de archivos
- ☒ Descartar un paquete viejo de una transmisión multimedia ✓
- ☐ Descartar un paquete nuevo de una transmisión de video
- ☐ Descartar un paquete viejo de una transmisión de páginas web

✓ Considerando que se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 20 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 25 paquetes a la red, el host podrá: \*1/1

- ☐ Transmitir los 25 paquetes juntos
- ☐ Transmitir 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☒ Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg. ✓
- ☐ Transmitir 20 paquetes juntos. Esperar 5 segundos y transmitir los 5 paquetes en una ráfaga

✓ El comando ping que se ejecuta desde Windows consiste en enviar: \* 1/1

- ☐ 4 segmentos TCP echo-request y echo-reply
- ☒ 4 mensajes ICMP echo-request y echo-reply ✓
- ☐ 3 mensajes UDP echo-request y echo-reply
- ☐ 4 mensajes ICMP time-exceeded al origen de una transmisión
- ☐ 3 mensajes ICMP echo-request y echo-reply

✓ Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router A. El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router A fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada: \*1/1

- ☐ El router avisará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=5
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, ambos paquetes
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete versión=4
- ☒ El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6 ✓
- ☐ El router no inundará ninguno de los paquetes recibidos, ya que la inundación es controlada
- ☐ El router enviará por todas las interfaces de salida, ambos paquetes

✓ Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa: \*1/1

- ☐ Permite configurar rutas estáticamente
- ☐ Permite que el administrador conozca la distancia que existe entre dos routers ABR
- ☐ Determina la forma en la cual el router debe consultar la tabla de encaminamiento
- ☒ Determina la confiabilidad de una ruta cuando se están implementando varios protocolos IGP ✓
- ☐ Mide la distancia en saltos entre un dispositivo origen y destino

✓ Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (seleccione dos opciones): \*1/1

- ☐ DHCP request
- ☒ DHCP offer ✓
- ☐ DHCP discover
- ☒ DHCP nack ✓
- ☐ DHCP decline
- ☐ DHCP release

✓ Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar: \*1/1

- ☐ Calidad de servicio
- ☐ Encaminamiento
- ☐ Ventana estática
- ☐ Control de carga
- ☒ Control de congestión
- ☐ Control de flujo



✓ La computadora A le está enviando datos a través de internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es: \*1/1

- ☐ De ciclo cerrado, denominado Detección Temprana Aleatoria
- ☒ De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador
- ☐ De ciclo abierto, denominado Paquete Regulador
- ☐ De ciclo cerrado, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo abierto, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ De ciclo abierto, denominado Detección Temprana Aleatoria



✓ Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo: \*1/1

- ☒ El algoritmo de Dijkstra
- ☐ El algoritmo de inundación
- ☐ El algoritmo de vector de enlace
- ☐ El algoritmo de vector distancia
- ☐ El algoritmo de Bellman Ford



✓ Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario: \*1/1

- ☐ Actualiza la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☒ Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☐ Actualizar la dirección IP y modificar la dirección MAC



✓ Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo BGP (seleccione 2 opciones): \*1/1

- ☐ Los pares BGP establecen sesiones UDP para enviar anuncios de rutas
- ☒ Soporta sumarización de rutas y CIDR ✓
- ☐ Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ Permite interconectar áreas diferentes dentro de un sistema autónomo
- ☒ Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes ✓
- ☐ Implementa el algoritmo de vector distancia basado en políticas

✓ Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers? 1/1

- ☐ Inunda los paquetes por todas sus interfaces
- ☐ Envía la tabla de encaminamiento a los vecinos directamente conectados
- ☒ Construye el grafo de red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra ✓
- ☐ Inunda los paquetes HELLO recibidos desde sus vecinos directamente conectados
- ☐ Arma la tabla de encaminamiento con dicha información

✓ El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

1/1

- ☐ Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☒ Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ Segmentos TCP haciendo variar el campo numero de secuencia de la trama
- ☐ Paquetes DHCP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☐ Mensajes ARP request y ARP reply



✗ Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo: 0/1

- ☐ Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestion en la red
- ☐ Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☐ Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red
- ☐ Asegurar que un emisor rapido no sature a un receptor lento
- ☒ Controlar el flujo de datos entre los routers de la red



Respuesta correcta

- ☒ Asegurar que un emisor rapido no sature a un receptor lento



✓ Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

1/1

- ☐ Encaminamiento estatico centralizado
- ☐ Encaminamiento aislado
- ☐ Encaminamiento estatico
- ☒ Encaminamiento dinamico distribuido
- ☐ Encaminamiento dinamico centralizado



✗ El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es: 0/1

- ☐ DHCP - duplicate
- ☐ DHCP - request
- ☐ DHCP - decline
- ☐ DHCP - offer
- ☒ DHCP - Nack
- ☐ DHCP - inform



Respuesta correcta

- ☒ DHCP - decline

✓ Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

\*1/1

- ☐ El switch acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo conmuta a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☒ El router acepta el tráfico etiquetado VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☐ Los switches permiten comunicar PC pertenecientes a VLANs diferentes
- ☐ No se permite la comunicación entre PC de diferentes VLANs

✓

✓ El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es: \*

1/1

- ☒ Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ Establecer una jerarquía entre los usuarios
- ☐ Agrupar los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☐ Controlar la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red
- ☐ Que se implemente preferentemente en redes pequeñas

✓

✗ Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (selecciones DOS) \*0/1

- ☐ Los routers deben intercambiar regularmente actualizaciones de encaminamiento
- ☐ Se adapta automáticamente a los cambios de topología de red
- ☒ Las rutas son configuradas por el administrador de la red ✓
- ☒ Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers ✗
- ☐ Se adapta a los cambios de tráfico en la red
- ☐ Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red

Respuesta correcta

- ☒ Las rutas son configuradas por el administrador de la red
- ☒ Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red

✓Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje "Destino inalcanzable" \*1/1

- ☒ Lo construye un host o router para indicar un puerto o protocolo no habilitado ✓
- ☐ Lo envía un router cuando el destino está a más de 30 saltos
- ☐ Lo envía un host o router para verificar conectividad al nivel de red
- ☐ Se envía cuando el TTL de un paquete llega a cero
- ☐ Lo construye un host o un router en respuesta a un mensaje echo-reply

✗ Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

\*0/1

- ☐ Todos los routers comparten la misma base de datos topologica
- ☐ Los routers pueden armar el grafo de la red
- ☐ Todos los routers poseen la misma tabla de encaminamiento
- ☐ Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas mas cortas
- ☐ No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento
- ☒ Converge rapidamente

✗

Respuesta correcta

- ☒ No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento

✓ Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

\*1/1

- ☐ VLAN
- ☐ IP
- ☐ RSVP
- ☐ TCP
- ☐ Sistema Autonomo
- ☒ MPLS

✓

✓ En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

\*1/1

- ☐ Protocolo BGP
- ☐ Protocolo RIPv1
- ☐ Protocolo EGP
- ☐ Algoritmo de Fulkerson Bellman Ford
- ☐ Protocolo RIPv2
- ☐ Algoritmo de vector distancia
- ☒ Protocolo OSPF



✓ Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request: \*1/1

- ☒ Solo si no lo encuentra en su tabla ARP
- ☐ Siempre
- ☐ Nunca
- ☐ Depende del protocolo de encaminamiento configurado
- ☐ Depende del protocolo DHCP



✓ Indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje "echo request" (seleccione dos opciones): \*1/1

- ☒ Lo utilizan los comandos ping y tracert ✓
- ☐ Lo genera el router cuando el TTL llega a cero
- ☐ Se encapsula en un segmento TCP
- ☐ Es un mensaje broadcast
- ☐ Se utiliza en los comandos ipconfig e ifconfig
- ☒ Se encapsula en un paquete IPv4 ✓

✓ El agente relay del protocolo DHCP: \* 1/1

- ☐ Requiere que se instale un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ Es la forma de identificar al administrador de una red LAN
- ☒ Permite que un host pueda obtener una dirección IP desde un servidor DHCP ubicado en otra LAN ✓
- ☐ Es el software que se debe instalar en el cliente DHCP

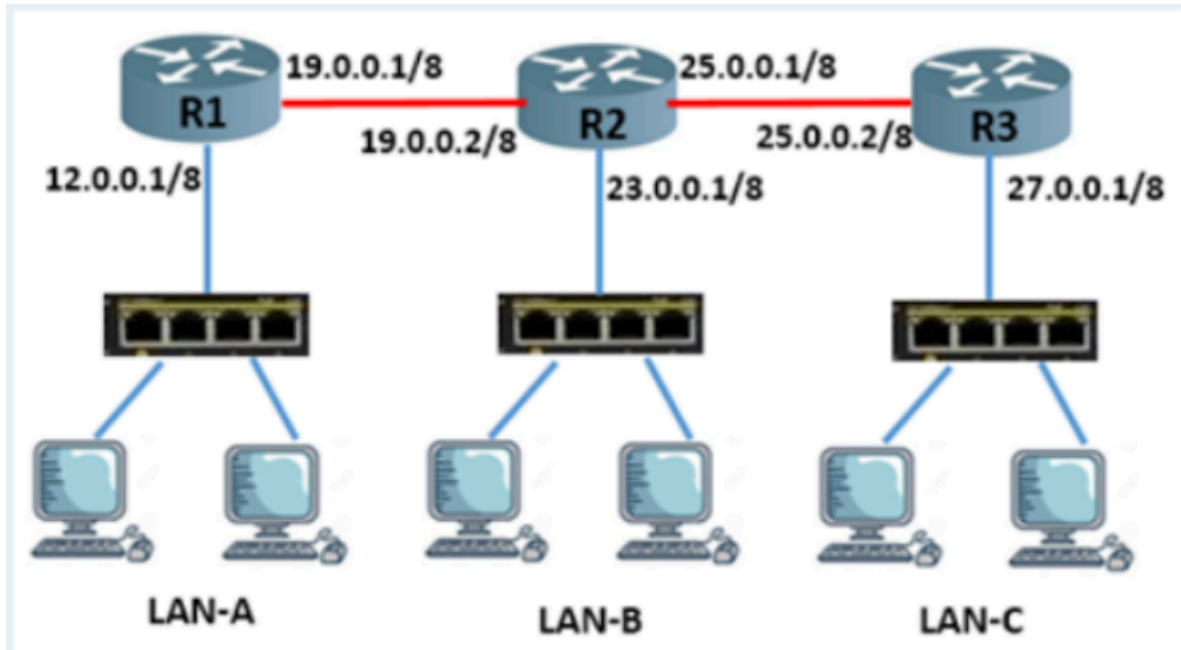
✓Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto: \*1/1

- ☐ Monitorean el sistema para detectar cuando y donde ocurren congestiones
- ☐ Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☐ Informan a los host involucrados sobre la congestión
- ☒ Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red ✓

✓ Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto: \*1/1

- ☐ Los routers analizan la longitud de sus colas de salida
- ☒ Limitan la cantidad de paquetes que ingresan a la red, independientemente si la red está congestionada o no ✓
- ☐ Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☐ Supervisan el sistema para detectar cuando y donde ocurren congestiones
- ☐ Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión

✗ Teniendo en cuenta la siguiente topología, determine qué comandos se deben configurar en el router 1 para que se aún logre la convergencia a través del protocolo RIP (seleccione 3 opciones): \*0/1



- ☒ a. Router rip 10 ✗
- ☐ b. Network 12.0.0.0
- ☒ c. Network 12.0.0.0 0.255.255.255 ✗
- ☐ d. Network 19.0.0.0
- ☐ e. Router rip
- ☒ f. Network 19.0.0.0 0.255.255.255 ✗

Respuesta correcta

- ☒ b. Network 12.0.0.0
- ☒ d. Network 19.0.0.0
- ☒ e. Router rip



✓ Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo "Routing Information Protocol", seleccione dos opciones: \*1/1

- ☒ Independientemente de que se produzcan cambios en la red, envía actualizaciones periódicas ✓
- ☐ Elige la mejor ruta en función del ancho de banda de los enlaces
- ☐ Es un protocolo de gateway inter sistema autónomo
- ☐ Utiliza el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la mejor ruta
- ☐ Los routers mantienen una base de datos topológica
- ☒ Por desconocimiento de la topología de la red, pueden producirse bucles ✓

✓ Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. \*1/1  
Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico..."

- ☒ Robustez ✓
- ☐ Eficiencia
- ☐ Sencillez
- ☐ Exactitud
- ☐ Equidad

✓ La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama: \*1/1

- ☐ La dirección MAC de la PC-A
- ☐ La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ La dirección MAC de la PC-B
- ☐ La dirección MAC del router de la LAN-B
- ☐ La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ La dirección MAC del router de la LAN-A



✗ Cuando se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee: \*0/1

- ☐ Menor valor de TTL
- ☐ Menor número de checksum
- ☐ Menor número de saltos
- ☐ Mayor número de puerto
- ☐ Mayor número de secuencia
- ☒ Menor número de secuencia



Respuesta correcta

- ☒ Mayor número de secuencia

✗ Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP Versión 2, seleccione dos opciones: \*0/1

- ☐ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ No soporta CIDR
- ☒ Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5 ✗
- ☐ Es un protocolo classful
- ☒ Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable ✓
- ☐ Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255

Respuesta correcta

- ☒ Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☒ Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable

✓ Si en un router se configuran los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: `network 172.30.0.0 0.0.255.255` área 2 `network 205.17.33.0 0.0.0.255` área 0 \*1/1

- ☐ Se configuro un router interno de OSPF
- ☐ Se configuro el protocolo BGP
- ☒ Se configuro un router ABR de OSPF ✓
- ☐ Se configuro un router ASBR de OSPF
- ☐ Se configuro el protocolo RIP
- ☐ Se configuro un protocolo de vector distancia

✓ El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía \* entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

- ☐ Encaminar informacion solo en el area troncal
- ☒ Interconectar los routers con otros sistemas autonomos diferentes ✓
- ☐ Interconectar el area troncal (area 0) con otra area diferente
- ☐ Encaminar informacion entre switches diferentes
- ☐ Encaminar información de encaminamiento dentro de una misma área

✓ El host "A" le está enviando información al host "B". Cuál será la función \*1/1 de un "paquete regulador" en el control de la congestión

- ☐ Indicar al host B que se reduzca la tasa de transmision de paquetes
- ☒ Indicar al host A que se reduzca la tasa de transmision de paquetes ✓
- ☐ Indicar al host B la existencia de congestion en la red
- ☐ Indicar al host B que aumente el tamaño del buffer de entrada
- ☐ Indicar al host A que aumente el tamaño del buffer de salida

✗ Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

\*0/1

- ☒ Los paquetes del archivo seguirán rutas diferentes para incrementar la performance de la red ✗
- ☐ Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física
- ☐ La capa de transporte en el destino de la transmisión deberá ordenar los paquetes que lleguen desordenados
- ☐ Los paquetes pertenecientes a una misma comunicación pueden seguir caminos diferentes
- ☐ Los paquetes deben numerarse para que se puedan ordenar en el destino

Respuesta correcta

- ☒ Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física

✓ Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá que rango de dirección IP asignarle a partir de:

\*1/1

- ☒ La dirección IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3 ✓
- ☐ El servidor DHCP no puede saber qué dirección IP asignarle
- ☐ La dirección MAC de la computadora
- ☐ La dirección IP del servidor DHCP
- ☐ La dirección MAC de la interfaz del router conectada a la LAN-1
- ☐ La dirección MAC del servidor DHCP

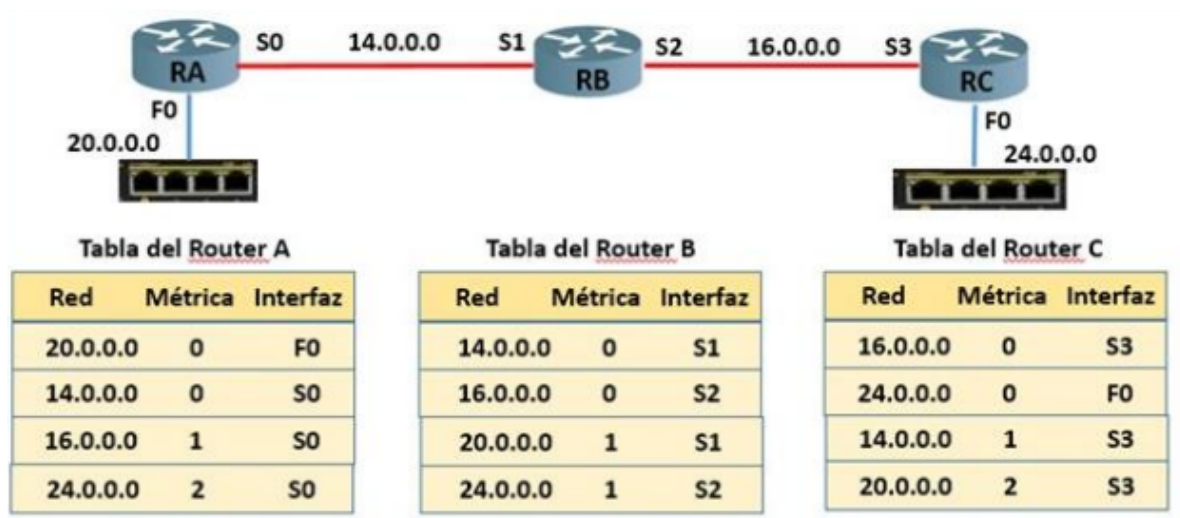
✗ Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes \*0/1  
mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es  
correcta:

- ☐ El router elegirá la ruta que tenga menor número de saltos
- ☐ El router elegirá la ruta que posea la menor métrica
- ☐ El router seleccionará la ruta que atraviese un menor número de sistemas autónomos
- ☐ El router instalará en la tabla de encaminamiento la que tenga menor distancia administrativa
- ☒ El router instalará en la tabla de encaminamiento la ruta que posea un menor ancho de banda ✗

Respuesta correcta

- ☒ El router elegirá la ruta que posea la menor métrica

- ✓ El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró \*1/1 el “horizonte dividido” y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:



- ☐ El router RB envia al router RA informacion sobre redes 14.0.0.0 y 20.0.0.0
- ☐ El router RA enviara al router RB informacion sobre redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ El router RB enviara al router RA informacion sobre redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ El router RA enviara al router RB informacion sobre redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☒ El router RB enviara al router RA informacion sobre redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0 ✓

- ✓ En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad \*1/1 de servicio

- ☐ Los host pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red
- ☐ Es un algoritmo flexible, apto para rafagas de datos, pero en forma controlada
- ☒ Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red ✓
- ☐ Es un algoritmo apto para rafagas de datos
- ☐ El flujo de salida tiene una tasa variable

✗ Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios diferenciados como método para brindar calidad de servicio \*0/1

- ☒ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen ✓
- ☐ Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual
- ☐ Se implementa a través del protocolo ICMP
- ☒ Todos los flujos viajan por el mismo camino físico ✗
- ☐ Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red

Respuesta correcta

- ☒ Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☒ Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red

✗ Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento? \*0/1

- ☐ Luego de aplicar el algoritmo de la ruta más corta, instalará la de menor métrica
- ☐ La determinada por el administrador de la red
- ☐ La aprendida a través del protocolo RIP
- ☒ La aprendida a través del protocolo OSPF ✗
- ☐ Es indiferente, puede ser cualquiera de las tres rutas

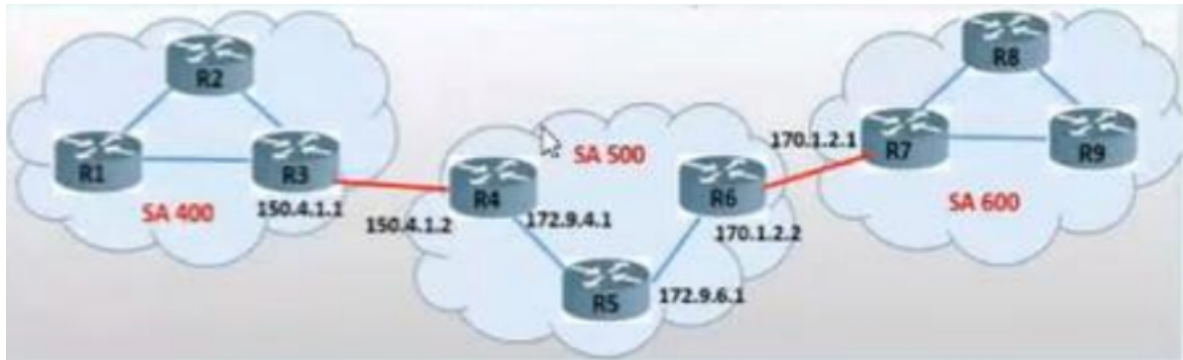
Respuesta correcta

- ☒ La determinada por el administrador de la red



✗ A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:

\*0/1



- ☐ neighbor 150.4.1.2 remote-as 600
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 600
- ☐ neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☒ neighbor 170.1.2.2 remote-as 500
- ☐ neighbor 150.4.1.2 remote-as 500
- ☐ neighbor 150.4.1.1 remote-as 500

✗

Respuesta correcta

- ☒ neighbor 150.4.1.2 remote-as 500

✓ El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3: \*1/1

- ☐ Siempre debe haber un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ Si las computadoras no tienen configurada la puerta de enlace o gateway por defecto
- ☐ Nunca
- ☒ Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP ✓
- ☐ Si las computadoras tienen habilitada la configuración estática

✓ Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial 2 entra en "estado de advertencia", el router: \*1/1

- ☐ Inunda un paquete regulador por todas sus interfaces
- ☐ Envía un paquete regulador al destino de todos los paquetes de la cola de la interfaz serial 2
- ☒ Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2 ✓
- ☐ Avisa a todos los routers vecinos que actualicen sus tablas de encaminamiento
- ☐ Inunda un paquete regulador por todas las interfaces menos por la serial 2

✗ A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, Indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo: \*0/1

- ☐ DHCP offer
- ☐ DHCP discover
- ☐ DHCP request
- ☐ DHCP ack
- ☐ DHCP decline
- ☒ DHCP inform

✗

Respuesta correcta

- ☒ DHCP request

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios



